

Simulado Prova de Conhecimentos Gerais

FUVEST 2026 – Prova S1

André V. Silva

2 de maio de 2026

Simulado Prova de Conhecimentos Gerais FUVEST 2026 – Prova S1

48

Aurora polar é um fenômeno conhecido nos hemisférios norte e sul do planeta Terra e caracteriza-se por um brilho observado no céu em decorrência do impacto entre as partículas carregadas lançadas pela erupção solar (predominantemente elétrons) que são canalizadas pelo campo magnético terrestre e os átomos da atmosfera, predominantemente oxigênio e nitrogênio.

Considerando que os elétrons lançados pela erupção solar possuem energia cinética da ordem de 2×10^{-16} J e supondo que eles descrevem órbitas circulares sob ação do campo magnético terrestre da ordem de 10^{-4} T (suposto uniforme), a ordem de grandeza do raio da órbita desses elétrons é:

- (A) 10^3 m
- (B) 10^0 m
- (C) 10^{-3} m
- (D) 10^{-6} m
- (E) 10^{-9} m

Note e adote:

Módulo da força magnética de uma partícula de carga q e velocidade v na presença de um campo magnético uniforme B perpendicular à velocidade: $F_B = q.v.B$.

Módulo da força centrípeta de uma partícula de massa m em movimento circular uniforme de raio R com velocidade escalar v : $F_c = mv^2/R$.

Massa do elétron: $m = 10^{-30}$ kg.

Carga do elétron $e^- = 1,6 \times 10^{-19}$ C.

Figura 1

Resolução

A força magnética atua como força centrípeta:

$$qvB = \frac{mv^2}{R}$$

Simplificando:

$$R = \frac{mv}{qB}$$

Da energia cinética:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$$

Substituindo:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \times 10^{-16}}{10^{-30}}} = 2 \times 10^7 \text{ m/s}$$

Raio:

$$R = \frac{10^{-30} \cdot 2 \times 10^7}{1,6 \times 10^{-19} \cdot 10^{-4}} \approx 1,25 \text{ m}$$

Ordem de grandeza:

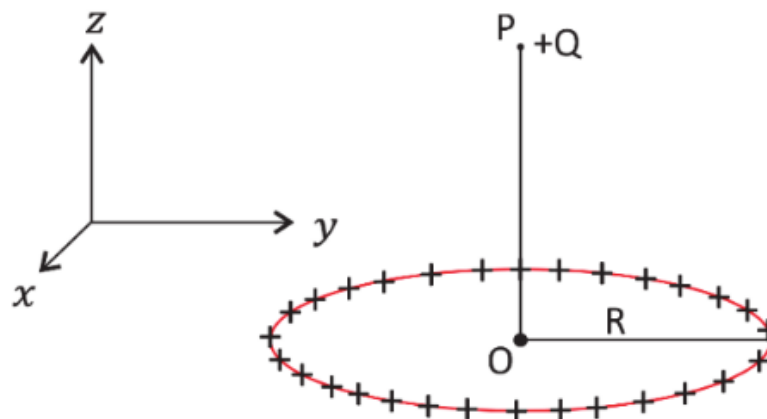
$$R \sim 10^0 \text{ m}$$

Solução:

A resposta correta é **(B)**.

49

Considere um anel de raio R carregado uniformemente com carga positiva de sua circunferência, conforme ilustrado na figura. Uma carga elétrica puntiforme $+Q$, em repouso, situa-se no ponto P , em um eixo perpendicular do plano do anel e passando pelo centro O .



Nessas condições, a força eletrostática resultante F_E atuando sobre a carga puntiforme no ponto P

- (A) tem magnitude nula.
- (B) aponta na direção x .
- (C) aponta na direção y .
- (D) aponta na direção z .
- (E) tem componentes não nulas nas direções x , y e z .

Figura 2

Resolução

1. Simetria do problema

O anel possui distribuição **uniforme** de carga. Isso implica que:

- Para cada elemento de carga dq em uma posição do anel, existe outro elemento diametralmente oposto.
- As componentes do campo elétrico no plano do anel (direções x e y) se cancelam mutuamente.

Conclusão parcial: As componentes E_x e E_y são nulas:

$$E_x = 0 \quad \text{e} \quad E_y = 0$$

2. Componente ao longo do eixo z

Considere um elemento de carga dq no anel. O campo elétrico produzido por esse elemento no ponto P tem direção ao longo da linha que liga dq a P .

Decompondo esse campo:

- A componente perpendicular ao eixo z é cancelada por simetria.
- A componente ao longo do eixo z é somada para todos os elementos.

Logo, o campo elétrico resultante no ponto P aponta exclusivamente na direção do eixo z .

3. Sentido do campo elétrico

Como:

- o anel está carregado positivamente,
- a carga $+Q$ também é positiva,

o campo elétrico produzido pelo anel no ponto P aponta **para fora do anel**, isto é, no sentido positivo do eixo z .

4. Força elétrica

A força sobre a carga $+Q$ é dada por:

$$\vec{F}_E = Q\vec{E}$$

Como $Q > 0$, a força tem a **mesma direção e sentido** do campo elétrico.

Conclusão final:

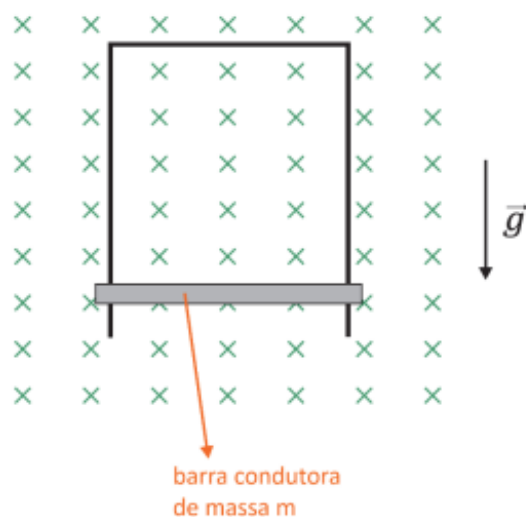
- A força não possui componentes em x ou y .
- A força aponta ao longo do eixo z .

Resposta:

A resposta correta é alternativa **(D)**.

50

Uma barra condutora está sob a presença da gravidade e desliza sem atrito sobre um fio condutor em forma de U, conforme indicado na figura a seguir.



O conjunto formado pela barra e pelo fio constitui um circuito na vertical que se encontra na presença de um campo magnético uniforme de intensidade B e perpendicular ao plano do circuito.

Qual das alternativas a seguir corresponde aos sentidos da corrente induzida na barra e do vetor força magnética atuando sobre a barra?

(A)	ambas nulas	
(B)	corrente 	força
(C)	corrente 	força
(D)	corrente 	força
(E)	corrente 	força

Figura 3

Solução

1. Análise do movimento

A barra está sob a ação da gravidade, portanto ela tende a se mover **para baixo**.

2. Variação do fluxo magnético

O fluxo magnético é dado por:

$$\Phi_B = B \cdot A$$

Como a barra desce, a área do circuito **aumenta**, logo:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} > 0$$

Ou seja, o fluxo magnético **entrando no plano** está aumentando.

3. Lei de Lenz

Pela Lei de Lenz:

A corrente induzida surge de modo a **opor-se à variação do fluxo magnético**.

Como o fluxo entrando no plano está aumentando, a corrente induzida deve criar um campo magnético **saindo do plano**.

4. Regra da mão direita

Para gerar um campo magnético saindo do plano:

- A corrente deve circular no sentido **anti-horário**.

Logo, na barra (parte inferior do circuito):

corrente da esquerda para a direita

5. Força magnética na barra

A força magnética é dada por:

$$\vec{F} = i\vec{L} \times \vec{B}$$

Aplicando a regra da mão direita:

- Corrente: da esquerda para a direita
- Campo magnético: entrando no plano

Resulta:

$\vec{F}$ aponta para cima

6. Interpretação física

A força magnética:

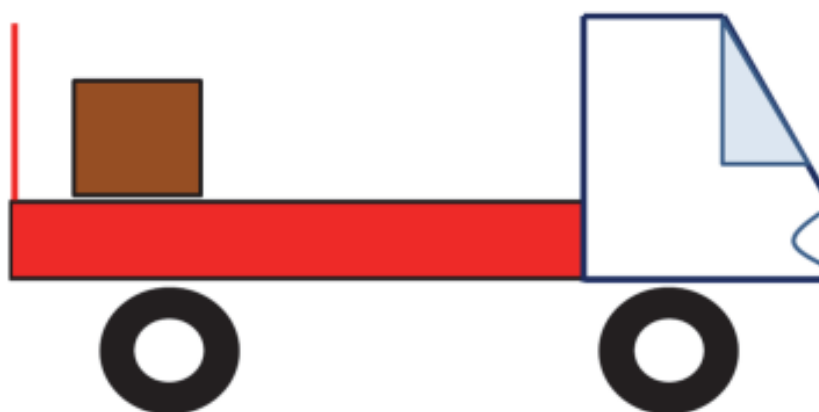
- é contrária ao movimento da barra,
- atua como uma força de resistência (consistente com a Lei de Lenz).

Solução:

A resposta correta é alternativa **(B)**.

84

Um caminhão de 2 toneladas carrega uma caixa de 100 kg e trafega em linha reta a uma velocidade de 36 km/h. O coeficiente de atrito estático entre a superfície da caixa e a superfície da carroceria é de 0,5 e não há ganchos ou amarras prendendo a caixa ao caminhão. Sabendo disso e ao notar um sinal vermelho à frente, o motorista freia suavemente o caminhão para que a caixa não deslize.



Para que a caixa permaneça sem deslizar, a distância mínima que o caminhão percorre entre o instante de início da frenagem e a parada total do veículo é de

- (A) 1 m.
- (B) 5 m.
- (C) 10 m.
- (D) 50 m.
- (E) 100 m.

Note e adote:

Considere que a força exercida pelos freios do caminhão seja feita de modo que a aceleração do caminhão seja constante durante a frenagem.

Despreze eventuais inclinações da carroceria do caminhão durante a frenagem.

Aceleração da gravidade: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Figura 4

Solução:**1. Conversão da velocidade:**

$$v_0 = 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$$

2. Condição para não haver deslizamento:

A força de atrito estático máxima é responsável por desacelerar a caixa:

$$f_{\text{máx}} = \mu_e N = \mu_e mg$$

Pela segunda lei de Newton:

$$f = ma$$

Logo, a desaceleração máxima sem deslizamento é:

$$a_{\text{máx}} = \mu_e g$$

Substituindo os valores:

$$a_{\text{máx}} = 0,5 \cdot 10 = 5 \text{ m/s}^2$$

3. Cálculo da distância mínima de frenagem:

Utilizamos a equação de Torricelli:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

Como o caminhão para, $v = 0$:

$$0 = (10)^2 - 2 \cdot 5 \cdot \Delta s$$

$$0 = 100 - 10\Delta s$$

$$\Delta s = 10 \text{ m}$$

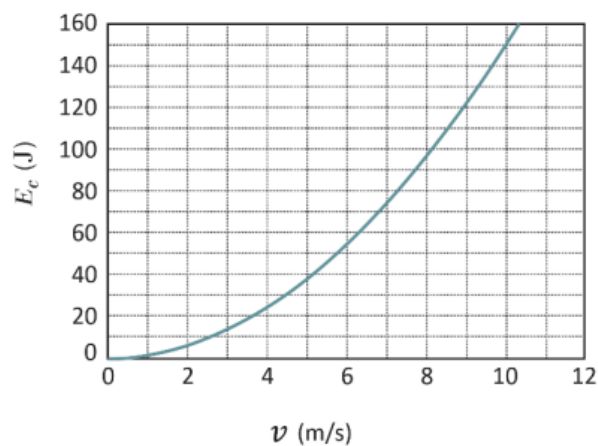
4. Conclusão:

A menor distância possível para que a caixa não deslize ocorre quando a desaceleração é máxima (igual à fornecida pelo atrito estático).

A resposta correta é alternativa **(C) 10 m**.

89

Uma aluna utilizou dados da energia cinética de um *drone* em função de sua velocidade para produzir o gráfico a seguir.



A partir dos dados fornecidos, a melhor estimativa da massa do *drone* é

- (A) 1 kg.
- (B) 3 kg.
- (C) 9 kg.
- (D) 15 kg.
- (E) 25 kg.

Figura 5

Solução:

1. Relação física fundamental:

A energia cinética é dada por:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

2. Extração de um ponto do gráfico:

Observando o gráfico, para:

$$v = 10 \text{ m/s}, \quad E_c \approx 150 \text{ J}$$

3. Substituição na fórmula:

$$150 = \frac{1}{2}m(10)^2$$

$$150 = \frac{1}{2}m \cdot 100$$

$$150 = 50m$$

4. Determinação da massa:

$$m = \frac{150}{50} = 3 \text{ kg}$$

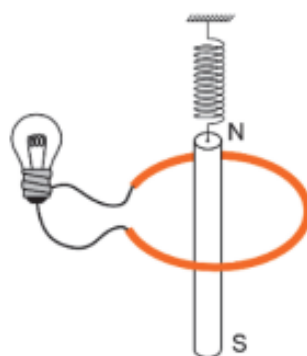
5. Conclusão:

A massa do drone estimada a partir do gráfico é:

A resposta correta é alternativa **(B) 3 kg**.

90

Em pistas de dança, há dispositivos que convertem energia do movimento dos frequentadores em energia elétrica. No arranjo experimental da figura, um ímã, preso a uma mola ideal, pode oscilar verticalmente, com resistência do ar desprezível, ao longo de uma linha imaginária que passa pelo centro de uma espira metálica conectada a uma lâmpada de filamento. Em certo instante inicial, uma estudante transfere energia para o sistema ímã-mola, deformando a mola e abandonando o ímã a partir do repouso, fazendo-o oscilar. Ela registra que, após algum tempo, não se observam mais oscilações do ímã.



A respeito dessa situação, considere seguintes afirmações:

- I. A corrente elétrica induzida no anel pelo movimento do ímã tem intensidade variável e percorre o anel sempre no mesmo sentido.
- II. Uma vez iniciadas as oscilações, a intensidade com que a lâmpada brilha atinge um máximo e, em seguida, diminui um pouco, permanecendo constante a partir de então.
- III. Se a estudante reiniciar o experimento, agora duplicando a deformação inicial da mola, a energia total irradiada pela lâmpada quadruplicará.

É correto apenas o que se afirma em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

Figura 6

Indução Eletromagnética e Dissipação de Energia

Em pistas de dança modernas, dispositivos podem converter energia mecânica em energia elétrica. Em um arranjo experimental, um ímã está preso a uma mola ideal e pode oscilar verticalmente ao longo do eixo de uma espira metálica ligada a uma lâmpada de filamento.

Inicialmente, uma estudante deforma a mola e solta o sistema a partir do repouso, fazendo o ímã oscilar. Após certo tempo, observa-se que o movimento cessa completamente.

Com base nessa situação, responda:

- (a) Explique, com base na Lei de Faraday e na Lei de Lenz, como surge a corrente elétrica induzida na espira durante o movimento do ímã e justifique por que o sentido dessa corrente se altera ao longo do tempo.
- (b) Descreva o comportamento da intensidade da corrente elétrica e do brilho da lâmpada ao longo do tempo, relacionando com a variação da energia mecânica do sistema.
- (c) Justifique por que as oscilações do sistema cessam, mesmo na ausência de resistência do ar.
- (d) Sabendo que a energia potencial elástica inicial é dada por $E = \frac{1}{2}kx^2$, analise o que ocorre com a energia total dissipada na lâmpada se a deformação inicial da mola for duplicada. Apresente a relação matemática envolvida.

Solução Esperada:

(a) A variação do fluxo magnético através da espira, causada pelo movimento do ímã, induz uma força eletromotriz segundo a Lei de Faraday. Pela Lei de Lenz, a corrente induzida tem sentido tal que se opõe à variação do fluxo, o que implica inversão do sentido da corrente quando o ímã se aproxima ou se afasta da espira.

(b) A corrente induzida possui intensidade variável, sendo maior quando a velocidade do ímã é maior. Como a energia mecânica do sistema diminui ao longo do tempo, a intensidade da corrente também diminui, resultando em um brilho progressivamente menor da lâmpada, até se apagar.

(c) As oscilações cessam porque há conversão de energia mecânica em energia elétrica, dissipada na lâmpada (efeito Joule). Esse processo atua como uma força dissipativa eletromagnética, amortecendo o movimento.

(d) Se a deformação inicial for duplicada ($x \rightarrow 2x$), a energia inicial torna-se:

$$E' = \frac{1}{2}k(2x)^2 = 4E$$

Logo, a energia total dissipada na lâmpada também quadruplica.